

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ



Não dùng để điều khiển các linh kiện điện tử



Pin dùng để cung cấp năng lượng cho não



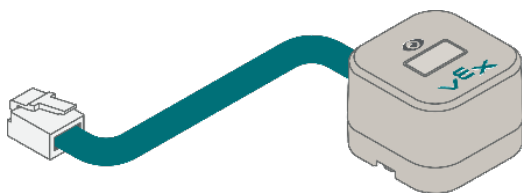
Động cơ giúp mô hình hoạt động.

Động cơ quay theo 2 chiều là cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ



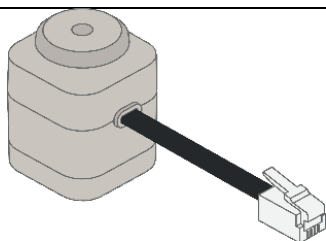
Led Bumper có 2 công dụng

- Được sử dụng như một nút ấn khẩn cấp
- Hiển thị màu các màu đỏ, xanh lá và trạng thái tắt



Cảm biến mắt dùng để

- Phát hiện vật cản
- Phân biệt màu sắc: đỏ, xanh dương, xanh lá
- Hiển thị đèn trên cảm biến mắt
-



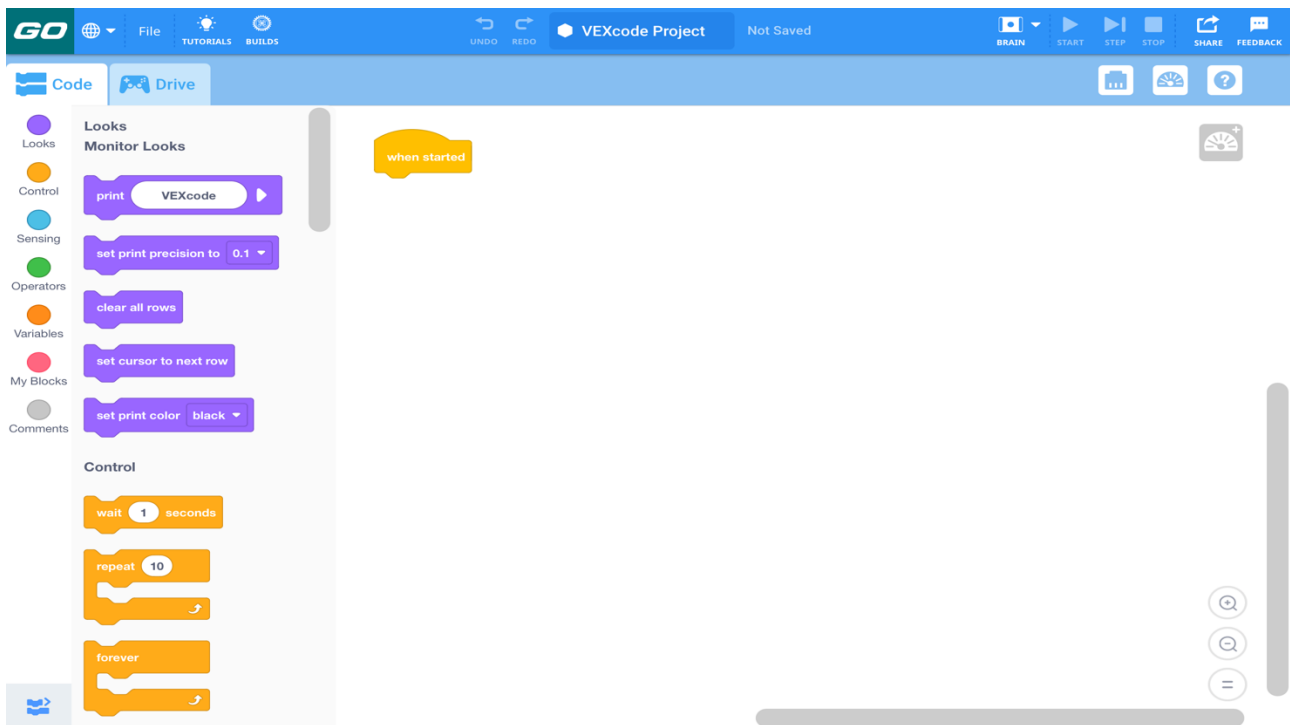
Nam châm điện dùng để hút và thả vật kim loại



Công tắc

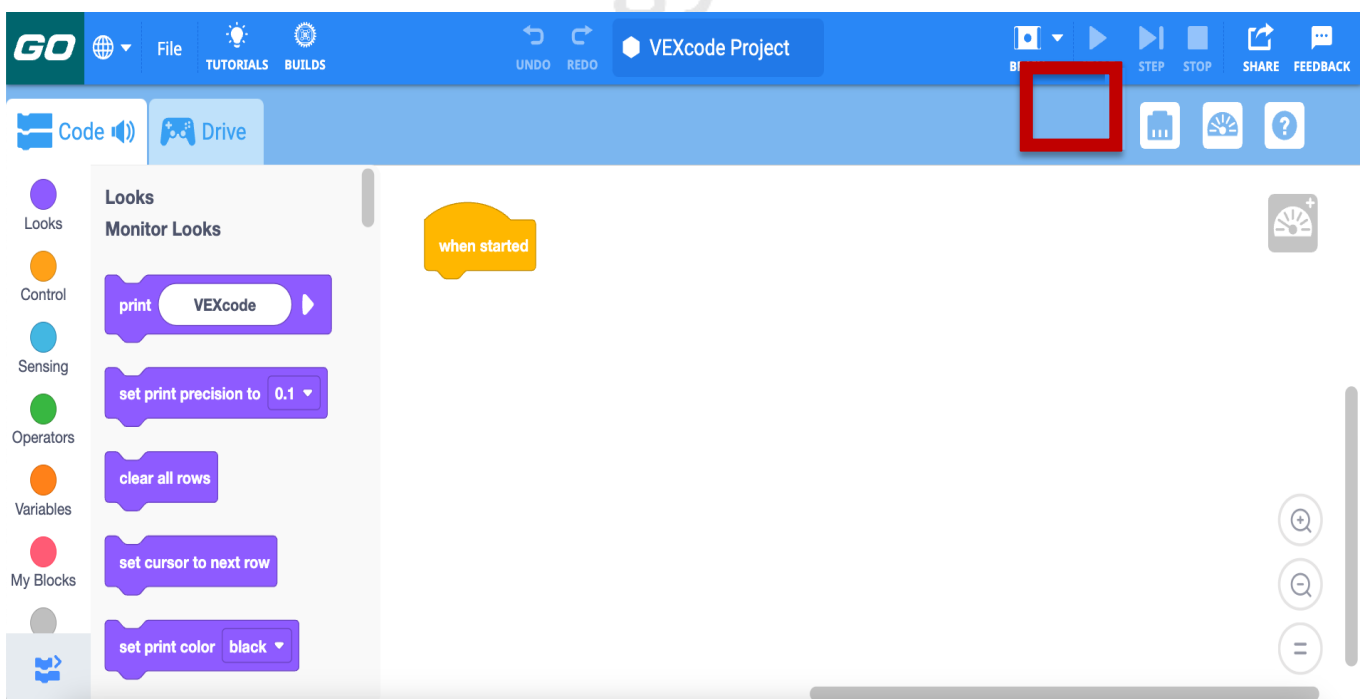
2. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

2.1. Vexcode Go



2.2. Khai báo/Thiết lập mô hình

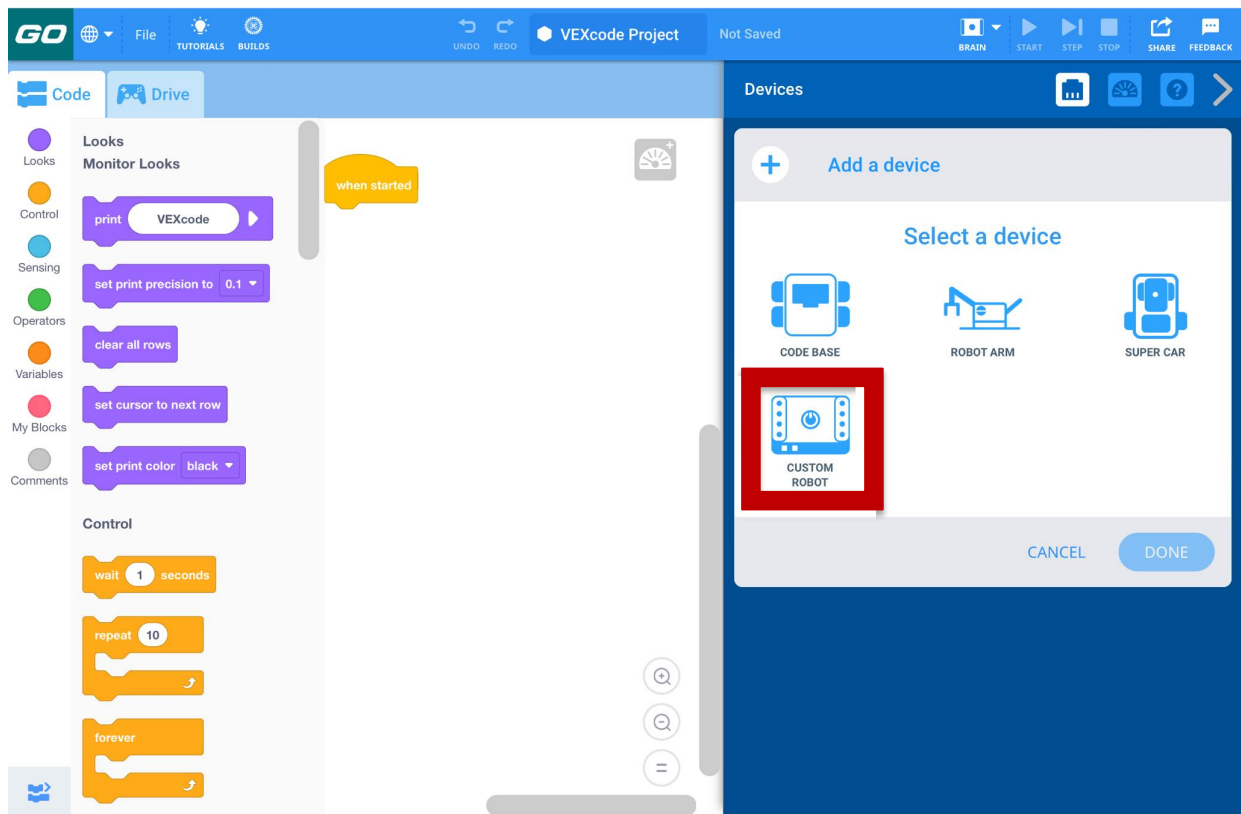
- Chọn biểu tượng “Device”



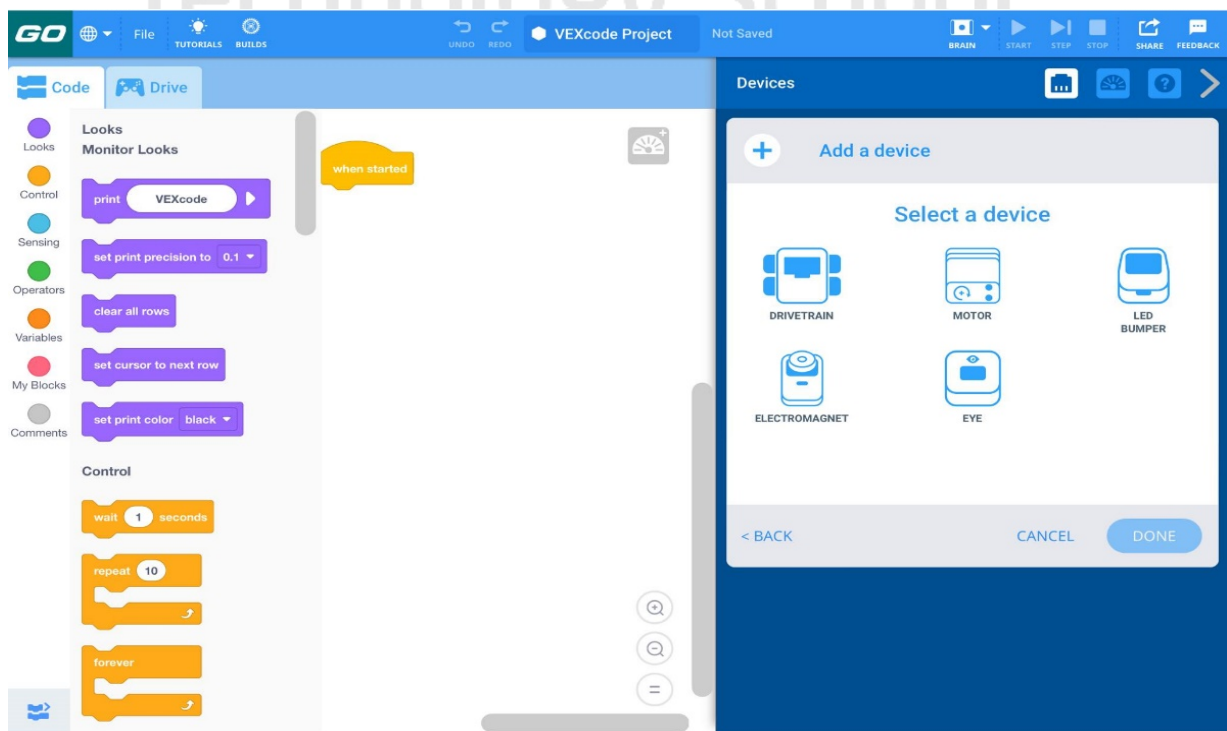
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Chọn Add a device → chọn Custom Robot:



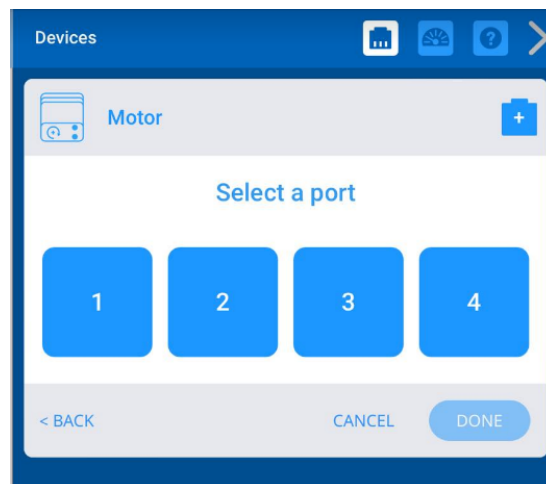
- Thiết lập linh kiện điện tử có trong mô hình như : Motor, Led Bumper, Cảm biến mắt, nam châm điện



Tình trạng: [Hiệu lực]

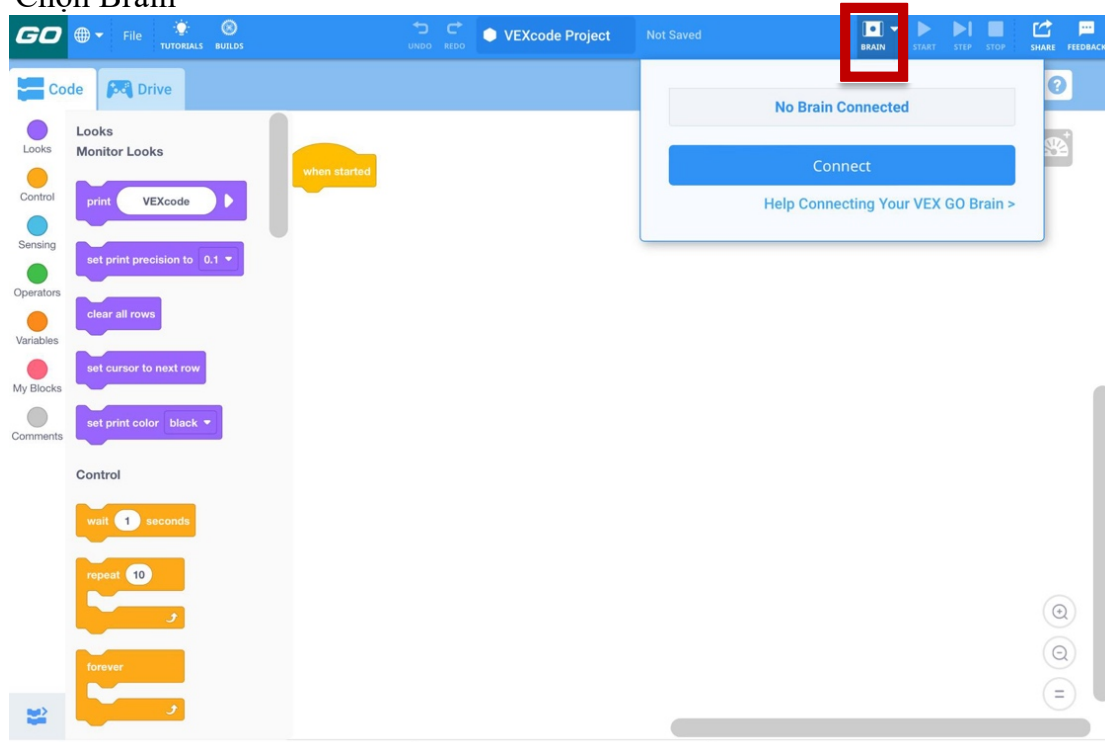
Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Chọn cổng kết nối → chọn Done.

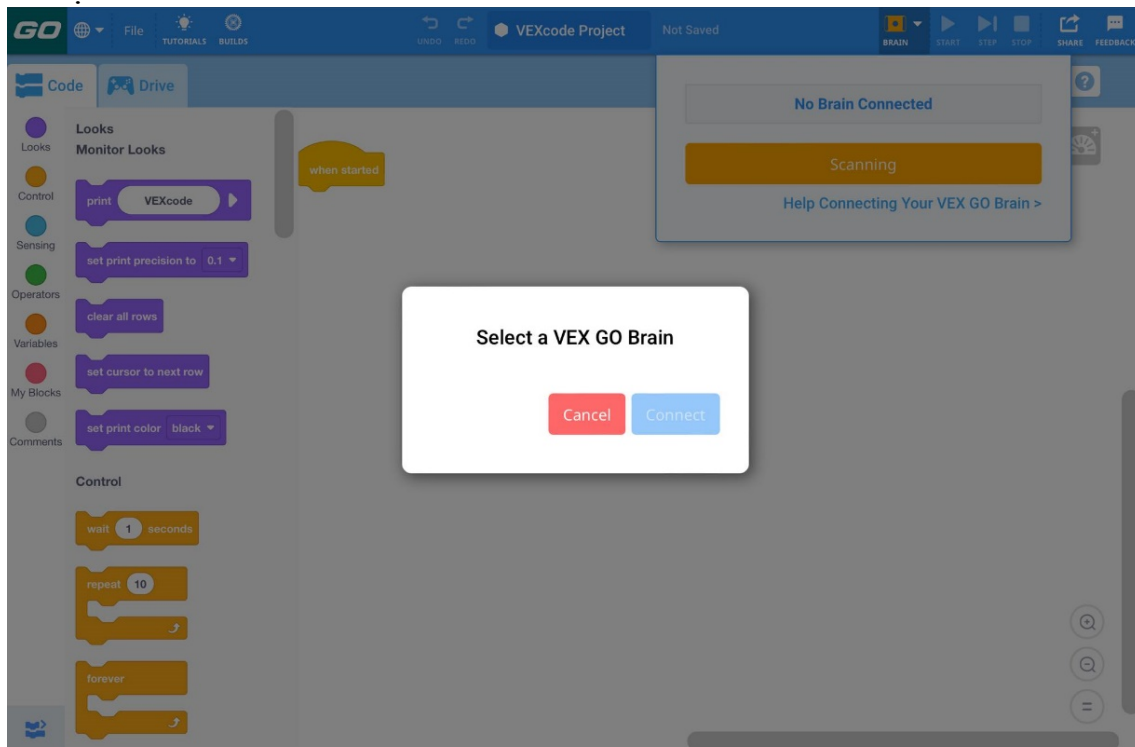


2.3. Kết nối não với tablet:

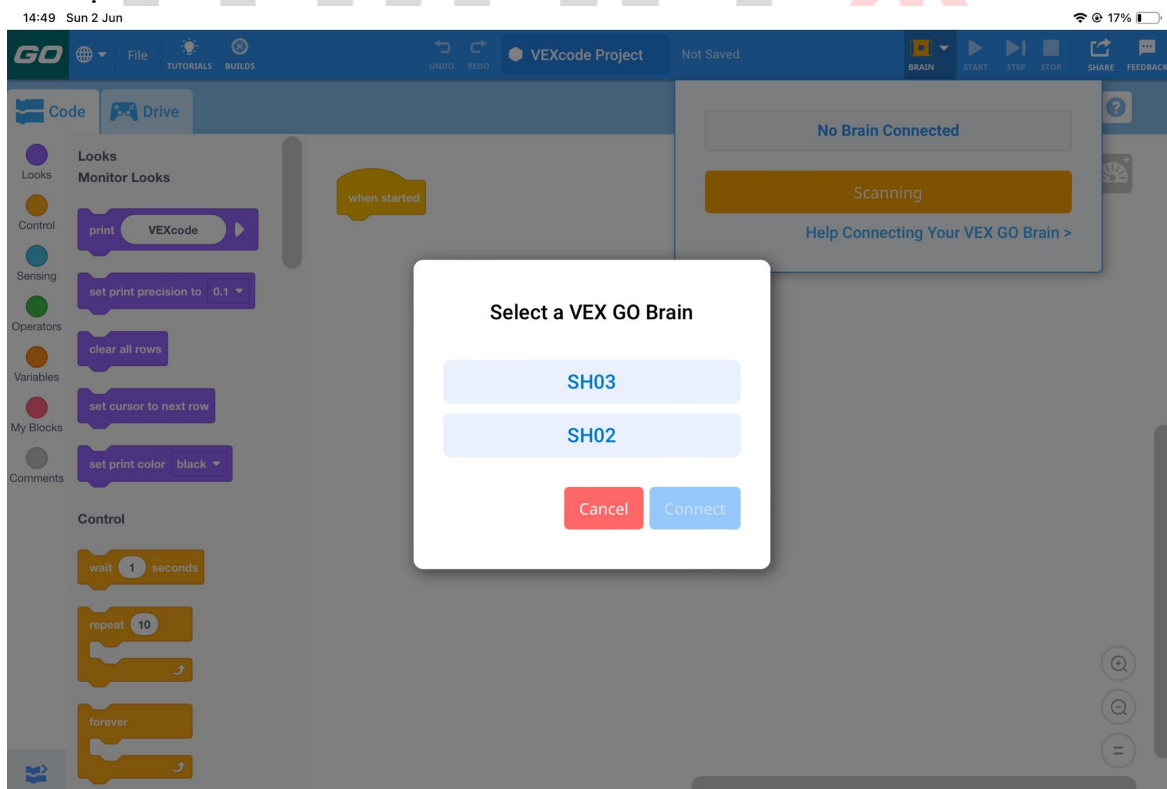
- Chọn Brain



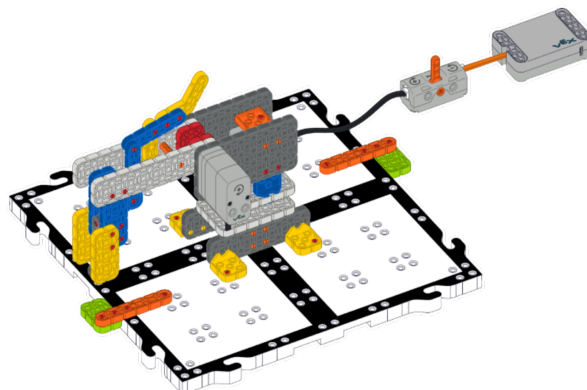
- Chọn Connect



- Chọn tên của mô hình



- Sau đó chọn Connect để kết nối, khi biểu tượng Brain chuyển thành màu xanh lá thì nào đã kết nối thành công với Tablet.

BÀI 1**CÁNH TAY ROBOT****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH**

	Động cơ dừng ngay lập tức.
	Động cơ quay dần dần đến khi dừng lại
	Động cơ dừng ngay lập tức và đưa nó về vị trí dừng nếu di chuyển

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Lập trình cho cánh tay Robot nâng lên

Nhiệm vụ 2: Mô hình xoay về phía sau và dừng lại

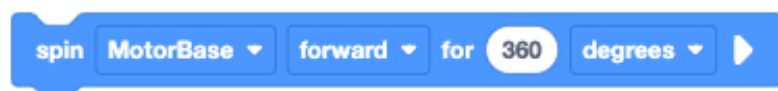
Nhiệm vụ 3: Nhặt vật lên và vận chuyển ra phía sau

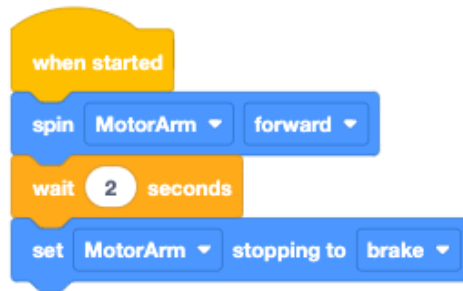
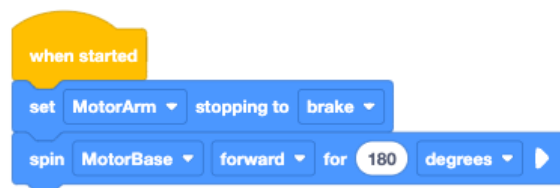
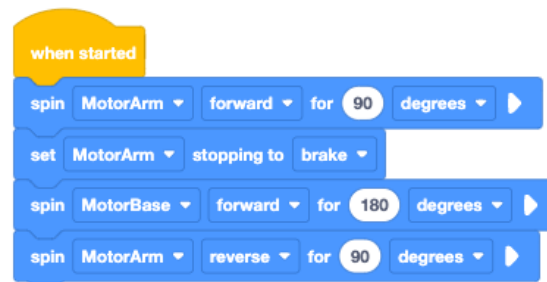
Nhiệm vụ 4: Lập trình cho mô hình di chuyển vận hành chuyển hàng liên tục

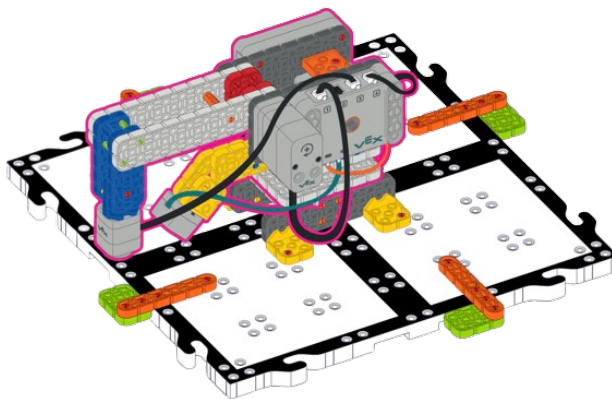
5. BÀI TẬP

Câu 1: Kể tên 3 ứng dụng của cánh tay robot (Cánh tay cơ khí) trong công nghiệp

Câu 2: Phân biệt sự khác nhau của 2 thẻ lệnh



ĐÁP ÁN GỢI Ý**Nhiệm vụ 1:** Lập trình cho cánh tay Robot nâng lên**Nhiệm vụ 2:** Mô hình xoay về phía sau và dừng lại**Nhiệm vụ 3:** Nhặt vật lên và vận chuyển ra phía sau**Nhiệm vụ 4:** Lập trình cho mô hình di chuyển vận hành chuyển hàng liên tục

BÀI 2**NGƯỜI BẠN CẦN MẮN****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH**

	Trả lại giá trị ĐÚNG khi cả hai biểu thức đều ĐÚNG, các trường hợp còn lại thì trả lại giá trị SAI
	Trả lại giá trị SAI khi cả hai biểu thức đều SAI, các trường hợp còn lại thì trả lại giá trị ĐÚNG
	Trả lại giá trị ĐÚNG khi giá trị biểu thức SAI và ngược lại
	Khối lệnh phía trong sẽ lặp lại cho đến khi điều kiện là ĐÚNG VD: phần để xoay bên phải cho đến khi Cảm biến Mắt tìm thấy vật thể.
	Biến số (Variable) là một đại lượng thay đổi dùng để lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ. Tại mỗi thời điểm nhất định, biến số chỉ mang một giá trị duy nhất. Nhưng có thể thay đổi giá trị của biến nhiều lần trong quá trình chạy chương trình

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Robot sẽ quét xung quanh cho tới khi thấy vật màu đỏ thì nâng lên (Lưu ý sử dụng thẻ lệnh <Repeat Until>)

Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

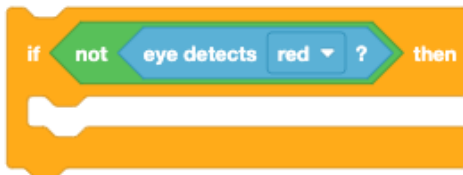
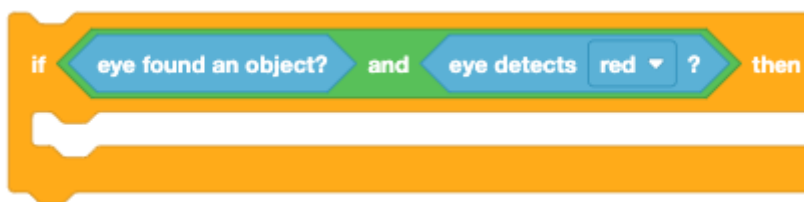
Nhiệm vụ 2: Robot sẽ quét xung quanh cho tới khi thấy vật màu đỏ thì nâng lên (Lưu ý sử dụng thẻ lệnh <Repeat Until> và toán tử logic)

Nhiệm vụ 3: Lập trình cho cánh tay Robot hoạt động

- Tốc độ lúc đầu là 10 %
- Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ tốc độ tăng 20%

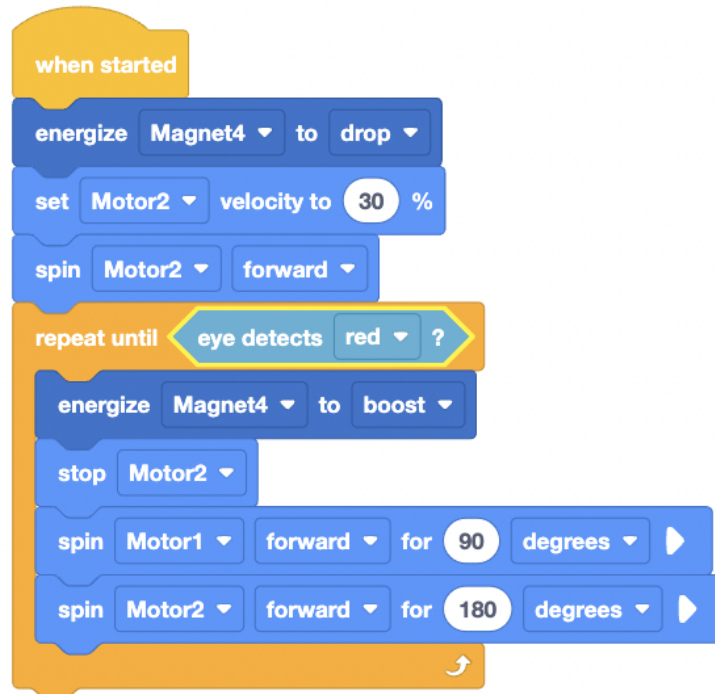
5. BÀI TẬP

Câu 1: Giải thích ý nghĩa của các nhóm thẻ lệnh sau

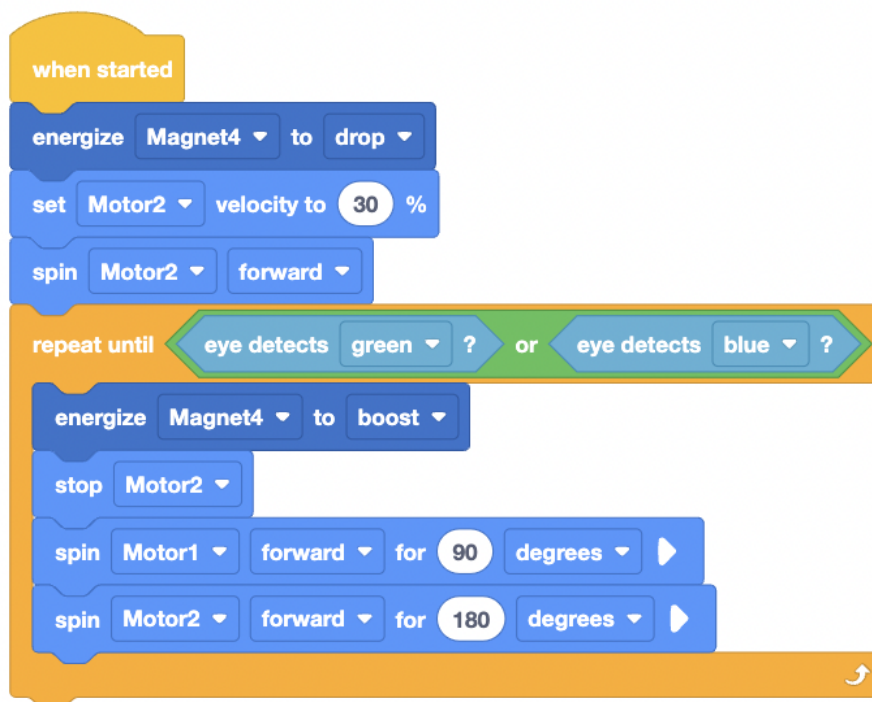


ĐÁP ÁN GỢI Ý

Nhiệm vụ 1: Robot sẽ quét xung quanh cho tới khi thấy vật màu đỏ thì nâng lên (Lưu ý sử dụng thẻ lệnh <Repeat Until>)

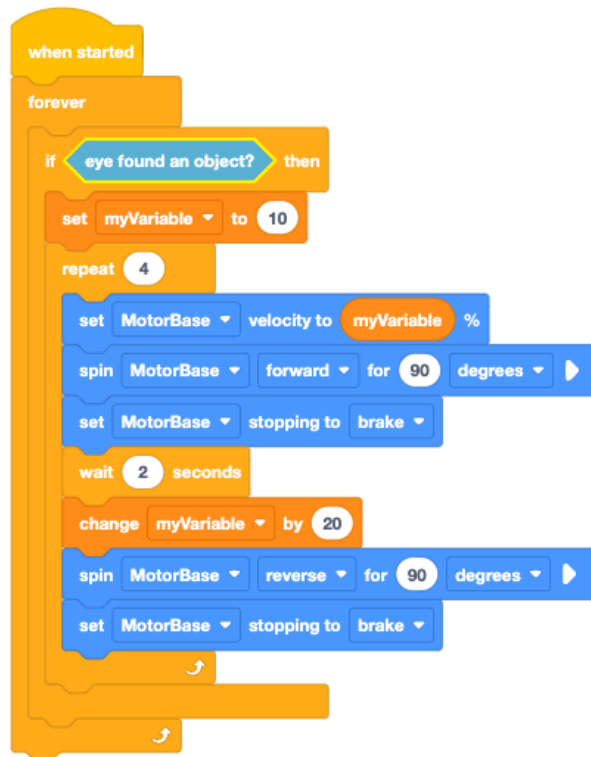


Nhiệm vụ 2: Robot sẽ quét xung quanh cho tới khi thấy vật màu đỏ thì nâng lên (Lưu ý sử dụng thẻ lệnh <Repeat Until> và toán tử logic)

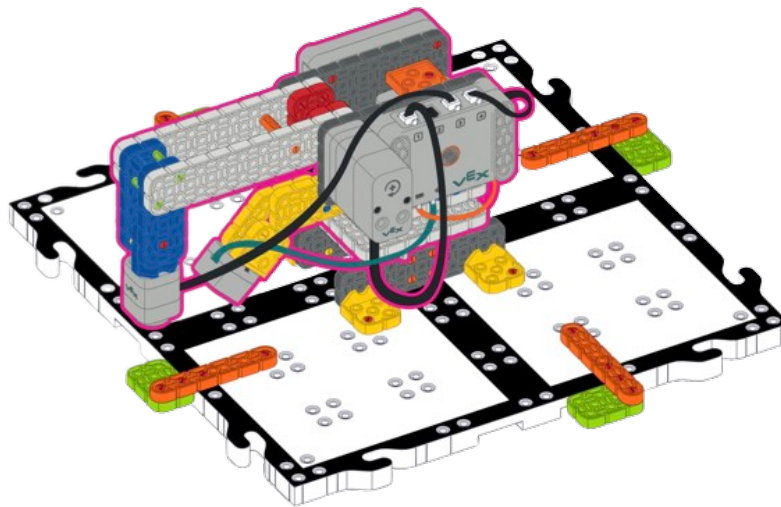


Nhiệm vụ 3: Lập trình cho cánh tay Robot hoạt động

- Tốc độ lúc đầu là 10 %
- Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ tốc độ tăng 20%



Technology School

BÀI 3**NHIỆM VỤ LIÊN HOÀN****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****Lưu ý:**

Mô hình của các nhóm sẽ được ghép nối với nhau

2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

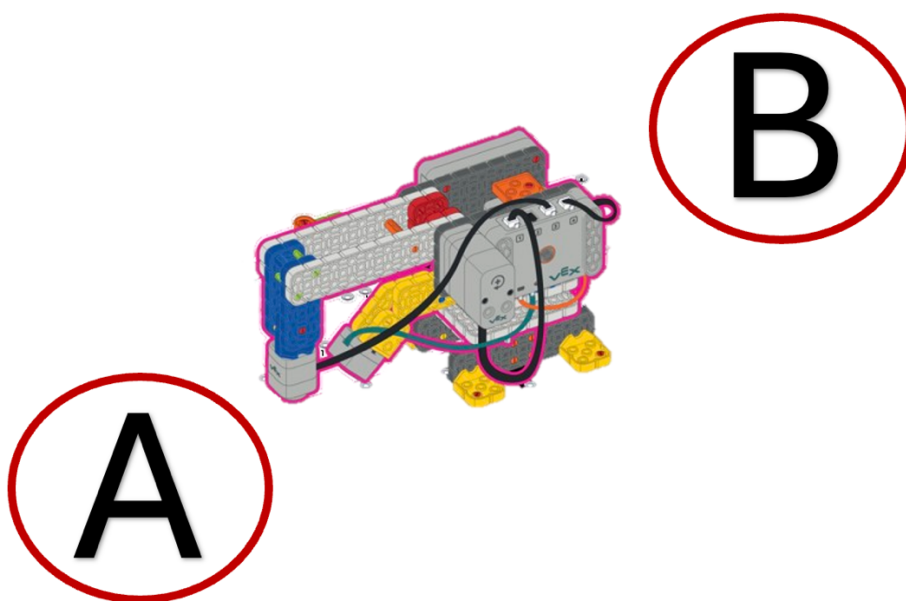
Nhiệm vụ 1: Các nhóm lập trình mô hình lấy vật màu đỏ để truyền từ trái sang phải

Nhiệm vụ 2: Thay vật màu đỏ thành màu xanh và chuyển từ phải sang trái

Nhiệm vụ 3: Chuyển đĩa sang trái nếu là màu đỏ, sang phải nếu là màu xanh

5. BÀI TẬP

Câu 1: Phân tích lập trình cánh tay robot để thực hiện một nhiệm vụ liên hoàn bao gồm nhắc vật từ vị trí A →, đặt vật vào vị trí B → trở về vị trí ban đầu



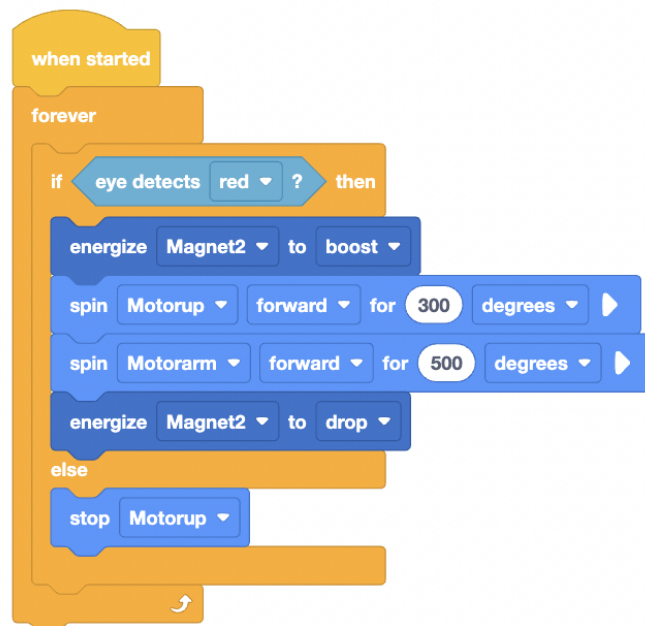
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

Câu 2: Nêu ý nghĩa của các thẻ lệnh điều khiển động cơ sau:

spin motor forward	
spin motor reverse	
spin motor forward for 90 degrees	
spin motor reverse for 90 degrees	
set motor velocity to 50 %	
stop motor	
set MotorBase stopping to hold	
set MotorBase stopping to coast	
set MotorBase stopping to brake	

mindX
Technology School

ĐÁP ÁN GỢI Ý**Nhiệm vụ 1:** Các nhóm lập trình mô hình lấy vật màu đỏ để truyền từ trái sang phải**Nhiệm vụ 2:** Thay vật màu đỏ thành màu xanh và chuyển từ phải sang trái**Nhiệm vụ 3:** Chuyển đĩa sang trái nếu là màu đỏ, sang phải nếu là màu xanh



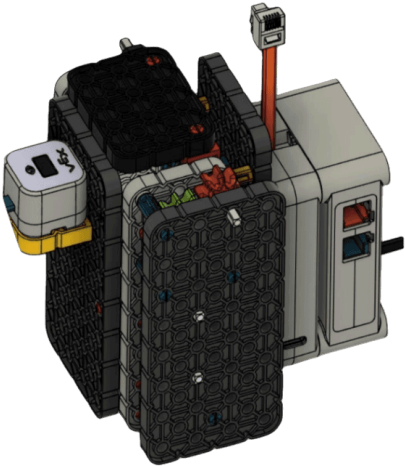
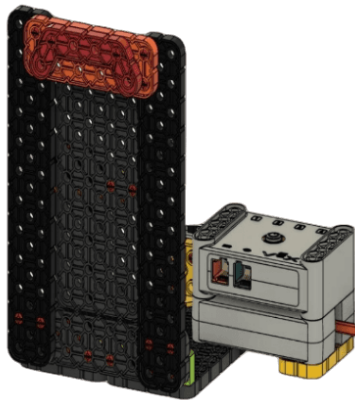
Technology School

BÀI 4

CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO

1. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

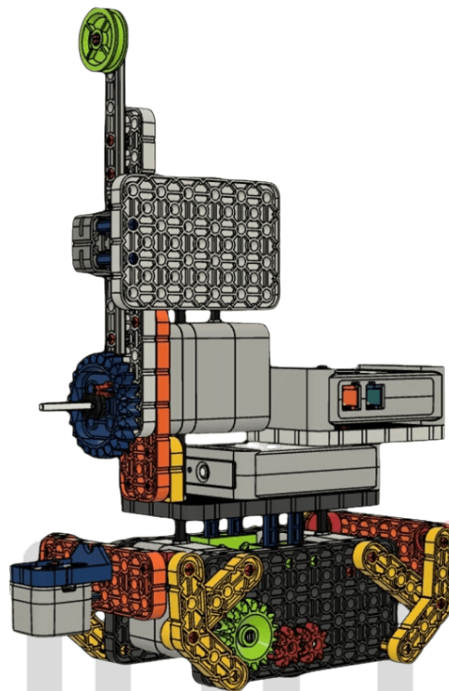
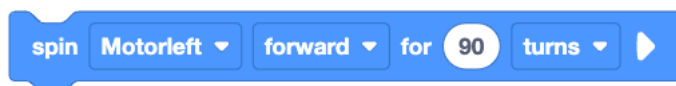
Nhiệm vụ: Sáng tạo mô hình từ các mô hình đã học



3. BÀI TẬP

Điền vào cột B công dụng của các thẻ lệnh đã học

Cột A	Cột B

BÀI 5**ĐẠI DƯƠNG LÂM NGUYỄN****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. Ý NGHĨA THẺ LỆNH**

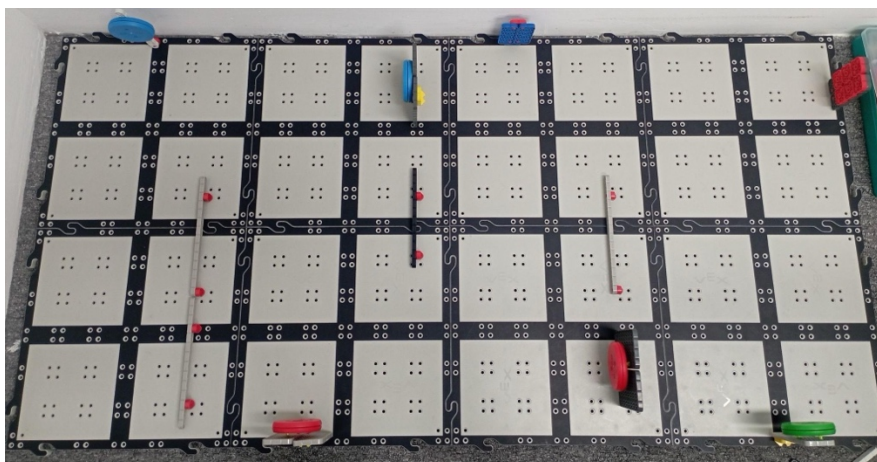
Động cơ xoay với ... số vòng

Lưu ý: 1 turn = 360 degrees

3. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Lập trình cho mô hình hoạt động giống 1 chiếc thuyền tránh những tảng băng trôi trên đại dương.

Nhiệm vụ 2: Lập trình cho mô hình đi về đích màu xanh lá theo sa bàn (sử dụng thẻ lệnh <if...elif...else>)



4. BÀI TẬP

Câu 1: Giải thích hiện tượng nóng lên của Trái Đất

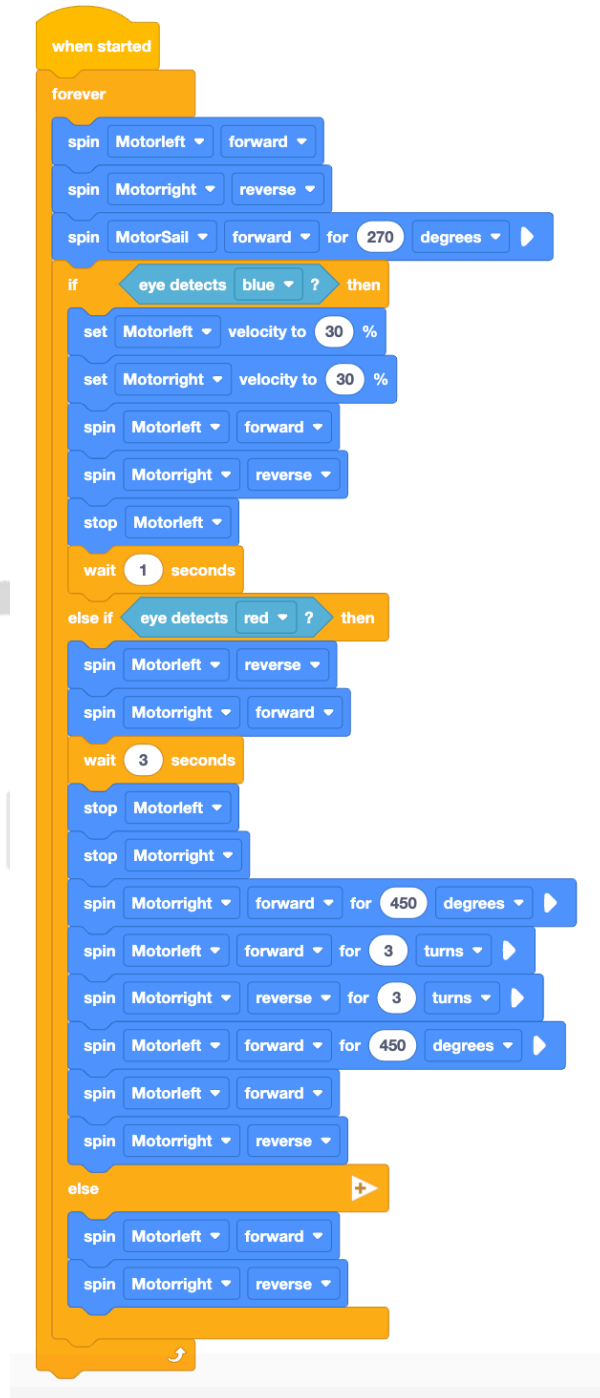
Câu 2: Trình bày cách để thêm hoặc bớt điều kiện cho câu lệnh *<elseif..>*



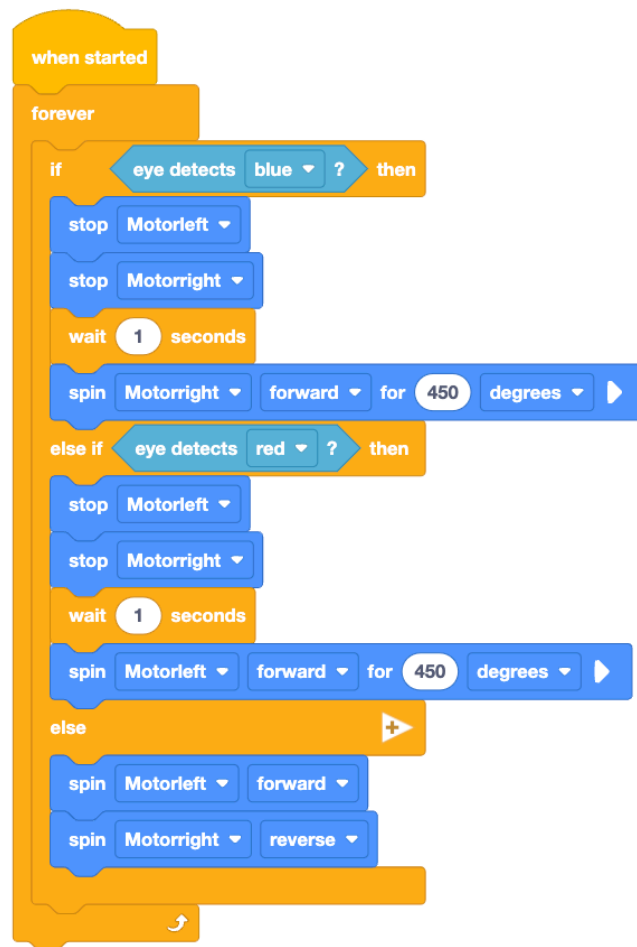
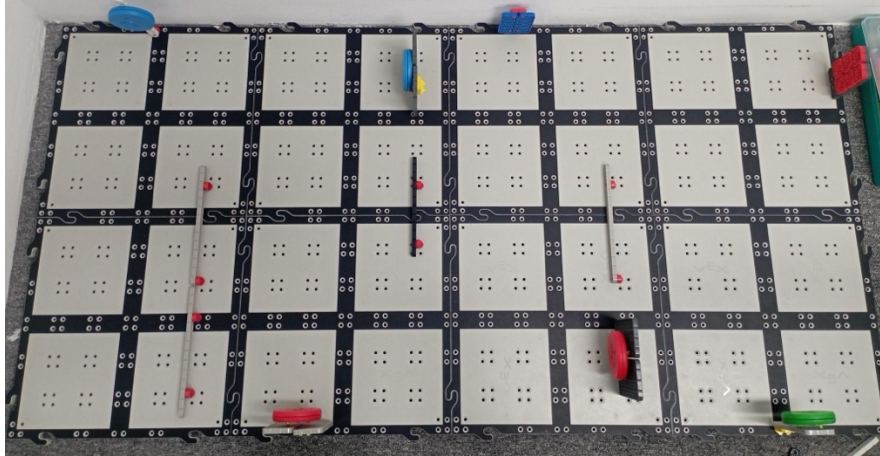
mindX
Technology School

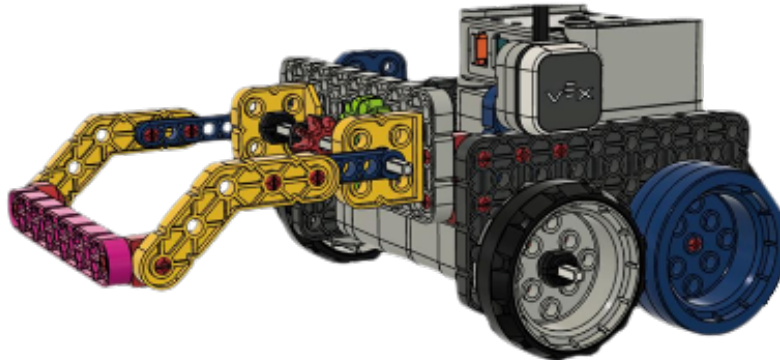
ĐÁP ÁN GỢI Ý

Nhiệm vụ 1: Lập trình cho mô hình hoạt động giống 1 chiếc thuyền tránh những tảng băng trôi trên đại dương.

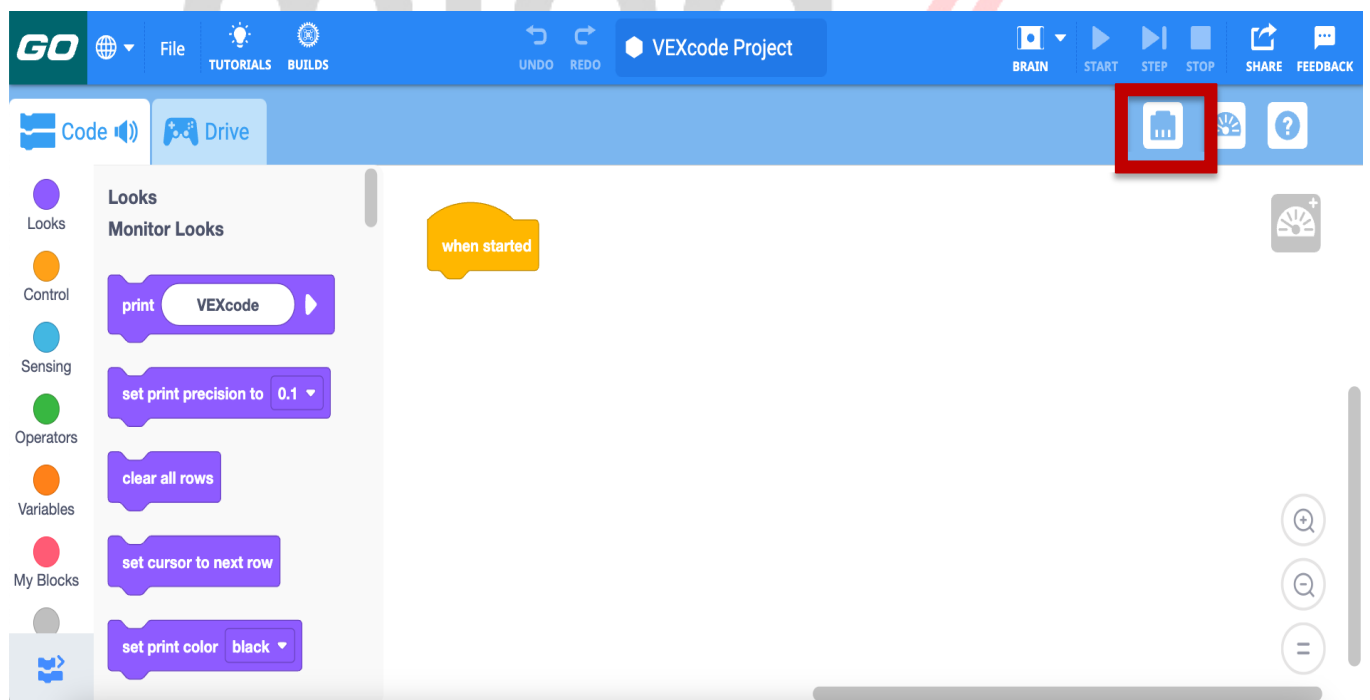


Nhiệm vụ 2: Lập trình cho mô hình đi về đích màu xanh lá theo sa bàn (sử dụng thẻ lệnh <if...elif...else>)



BÀI 6**TRẬN CHIẾN HOẢ HOẠN****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. KHAI BÁO/THIẾT LẬP MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG DẠNG DRIVETRAIN**

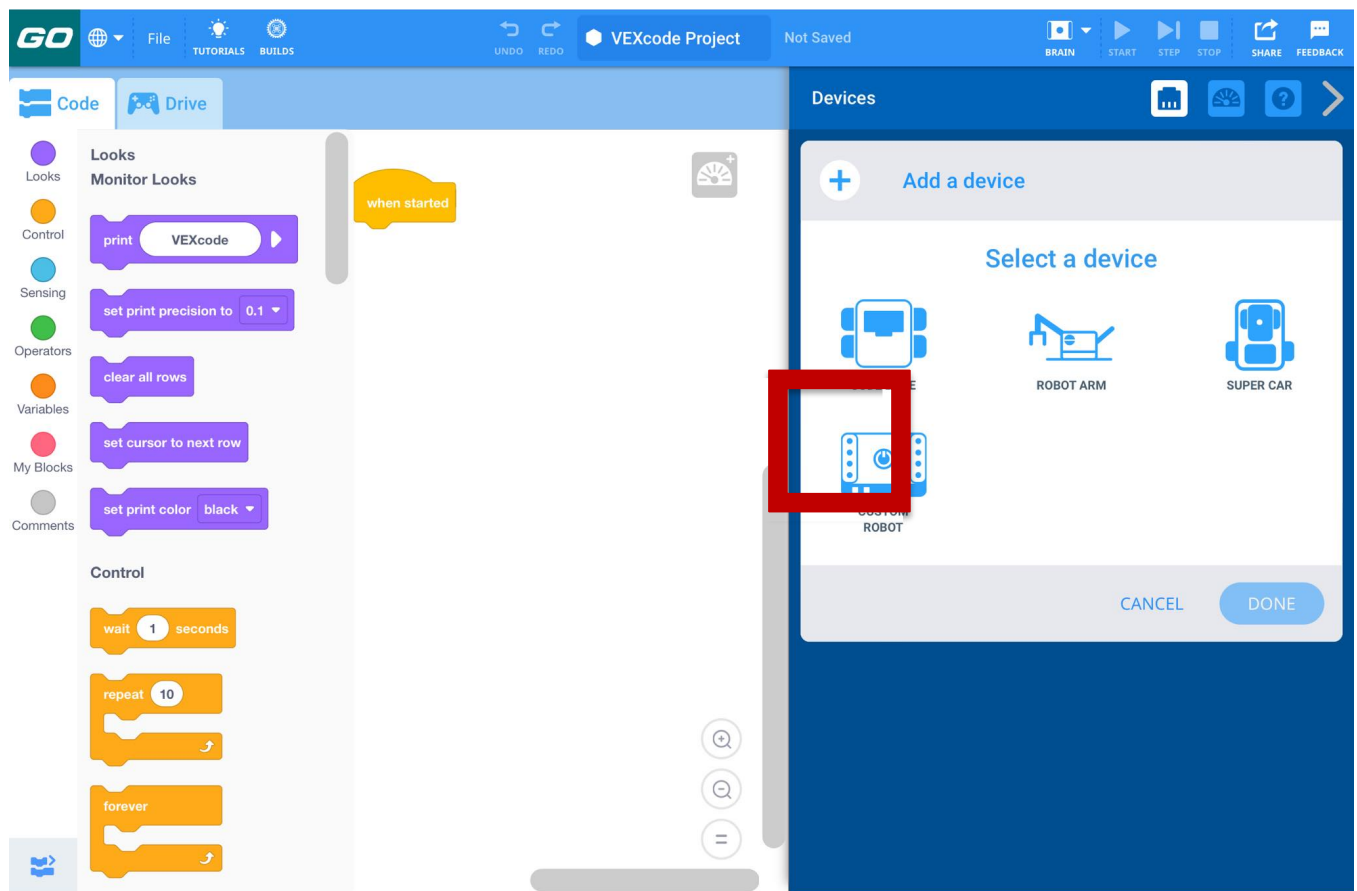
- Chọn biểu tượng “Device”



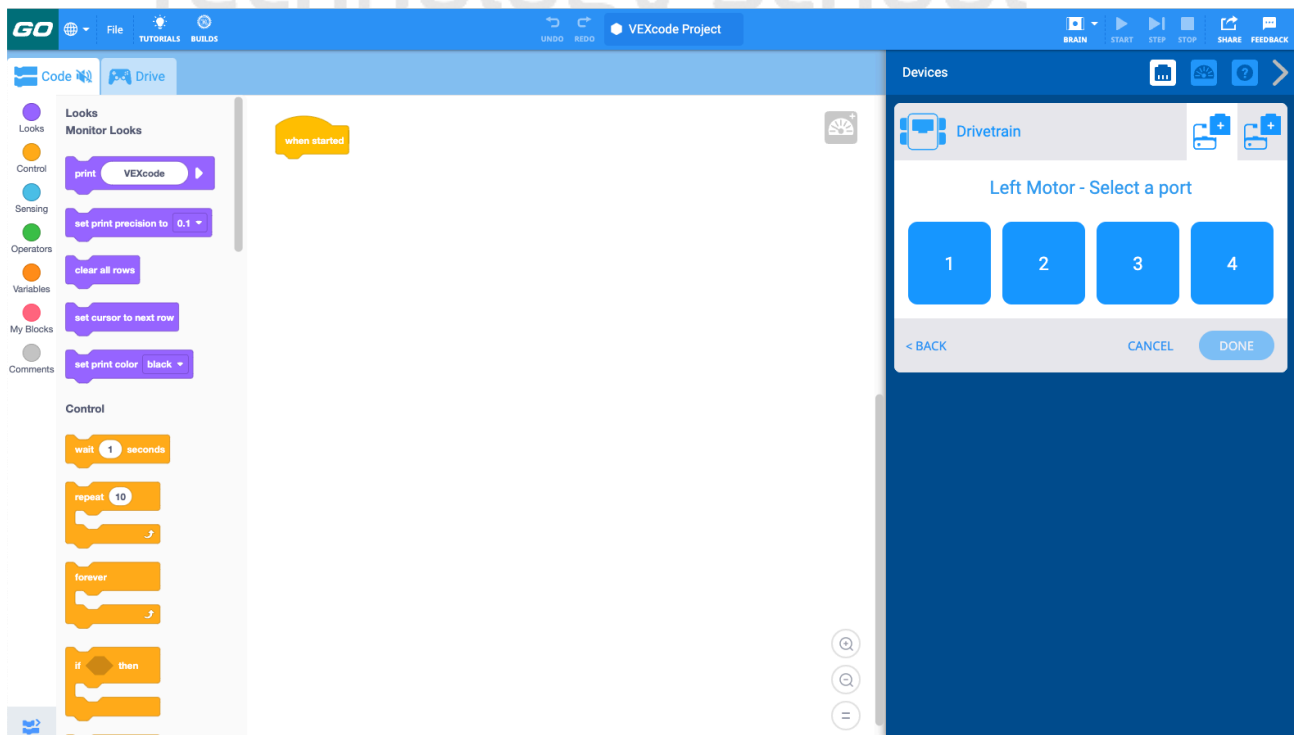
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Chọn Add a device → chọn Custom Robot:



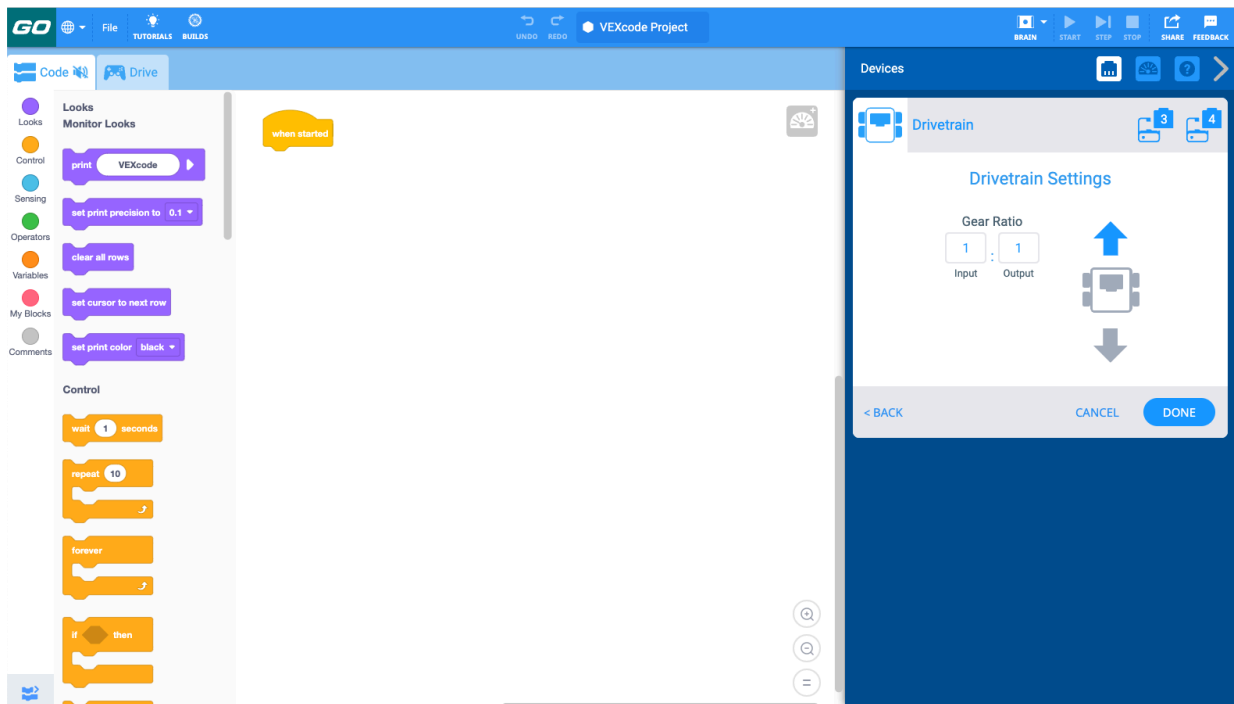
- Thiết lập Drivetrain cho 2 motor



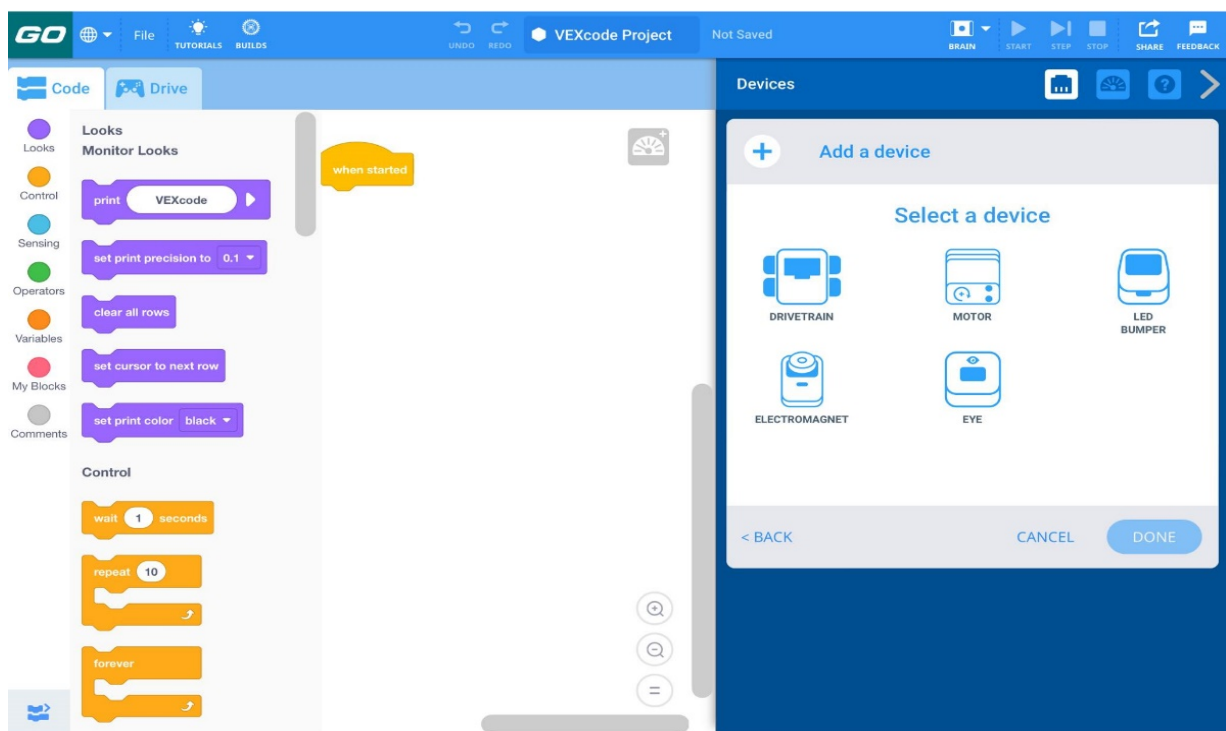
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

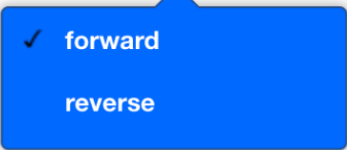
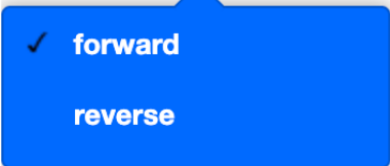
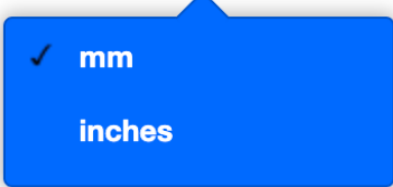
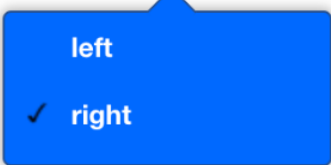
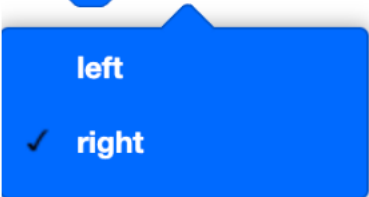
- Chọn cổng kết nối cho motor bên trái “Left motor” và motor bên phải “Right motor” sau đó chọn Done



- Các linh kiện điện tử chọn lại như: Led Bumper, Cảm biến mắt, nam châm điện khai báo/ thiết lập như bình thường.



3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

 	Mô hình di chuyển liên tục
   	Mô hình di chuyển một khoản nhất định
 	Quay liên tục về hướng được chọn
 	Quay về hướng được chọn theo góc nhất định
	Dừng
	Thiết lập tốc độ di chuyển
	Thiết lập tốc độ quay

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Xe di chuyển tiến thẳng với vận tốc 30%.

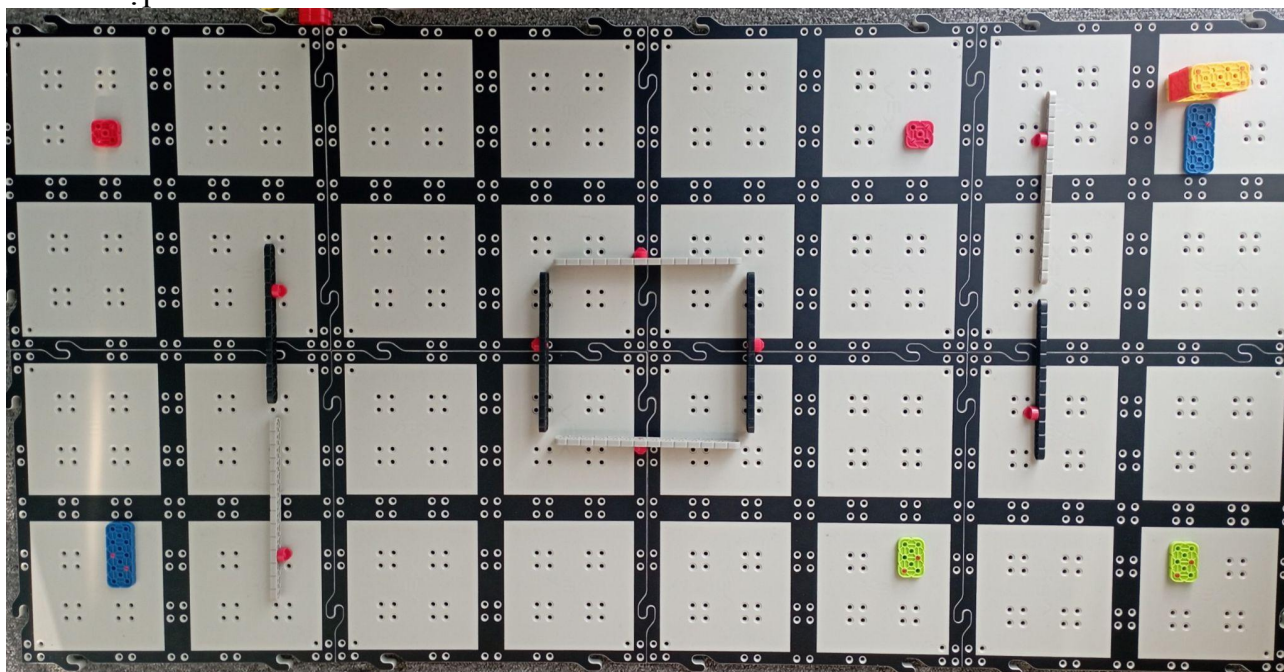
- Nếu mắt nhìn thấy màu đỏ thì báo hiệu đèn đỏ và xe dừng lại.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì báo hiệu đèn xanh, rẽ phải và di chuyển trong 3s thì dừng lại.
- Nếu mắt thấy màu xanh dương thì rẽ trái và xe di chuyển thêm một đoạn ngắn.

Nhiệm vụ 2: Xe di chuyển tiến thẳng, nhắc cánh tay lên.

- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì hạ cánh tay xuống, mang khối vật lùi về một đoạn ngắn.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh dương thì mang khối vật rẽ trái di chuyển trong 2s thì dừng lại.
- Nếu mắt nhìn thấy màu đỏ thì mang khối vật tăng tốc đợi cho đến khi nhấn vào LED Bumper thì dừng lại.

5. BÀI TẬP

Câu 1: Lập trình cho mô hình đi về đích



Gợi ý:

- Sử dụng thẻ lệnh <if...elif...else>).
- Điểm xuất phát là màu xanh dương, mang được khối vật về điểm xuất phát

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Nhiệm vụ 1: Xe di chuyển tiến thẳng với vận tốc 30%.

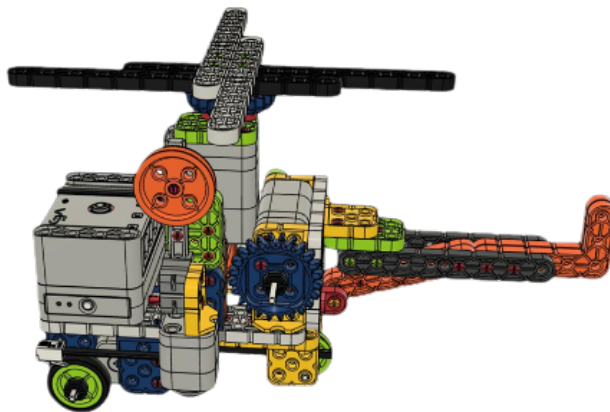
- Nếu mắt nhìn thấy màu đỏ thì báo hiệu đèn đỏ và xe dừng lại.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì báo hiệu đèn xanh, rẽ phải và di chuyển trong 3s thì dừng lại.
- Nếu mắt thấy màu xanh dương thì rẽ trái và xe di chuyển thêm một đoạn ngắn.



Nhiệm vụ 2: Xe di chuyển tiến thẳng, nhắc cánh tay lên.

- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì hạ cánh tay xuống, mang khối vật lùi về một đoạn ngắn.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh dương thì mang khối vật rẽ trái di chuyển trong 2s thì dừng lại.
- Nếu mắt nhìn thấy màu đỏ thì mang khối vật tăng tốc độ cho đến khi nhấn vào LED Bumper thì dừng lại.



BÀI 7**THẨM HOẠ CHÁY RỪNG****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

Nhiệm vụ 1: Lập trình cho mô hình hoạt động

- Nếu mắt nhìn thấy vật thì máy bay tiến thẳng, đợi cho đến khi mắt nhìn thấy màu đỏ, máy bay dừng, hạ nam châm điện xuống hút vật lên rồi đi lùi 1 đoạn ngắn.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá, máy bay lùi trong 3s thì dừng, hạ nam châm xuống hút vật lên, đi thẳng 1 đoạn ngắn thì thả vật xuống.
- Còn không thì cánh quạt quay trong 10s thì dừng.

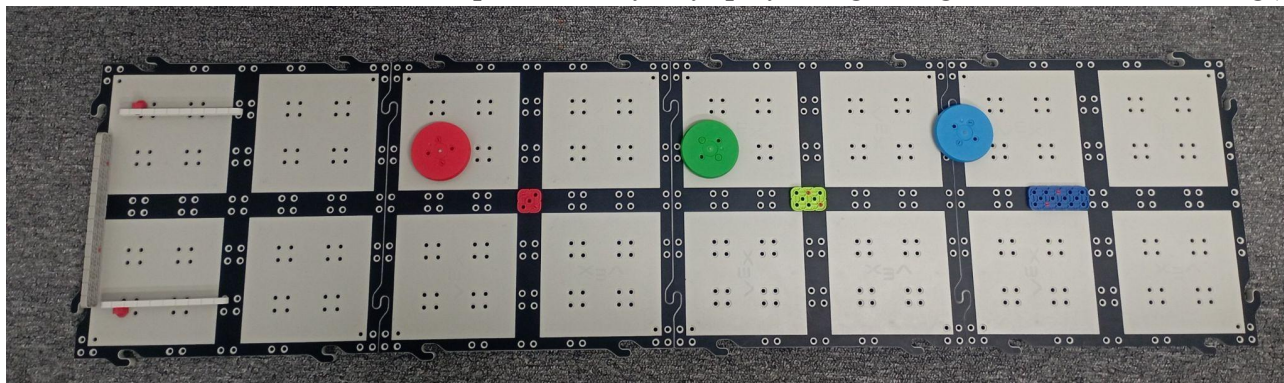
Nhiệm vụ 2: Thực hiện lập trình máy bay di chuyển sao cho:

- Nếu máy bay nhìn thấy tín hiệu thì hút vật lên và bắt đầu di chuyển. Trong quá trình di chuyển, nếu máy bay thấy màu xanh lá thì tăng tốc trong 5s rồi dừng lại, thả vật xuống.
- Nếu máy bay nhìn thấy màu xanh dương thì mô hình dừng lại và thả vật xuống, tiếp tục tăng tốc và di chuyển thêm 1 đoạn ngắn.
- Nếu máy bay thấy màu đỏ thì mô hình đi lùi về 1 đoạn rồi thả vật xuống rồi tiến thẳng 5s và dừng lại..

4. BÀI TẬP

Câu 1: Nêu các nguyên nhân dẫn đến cháy rừng.

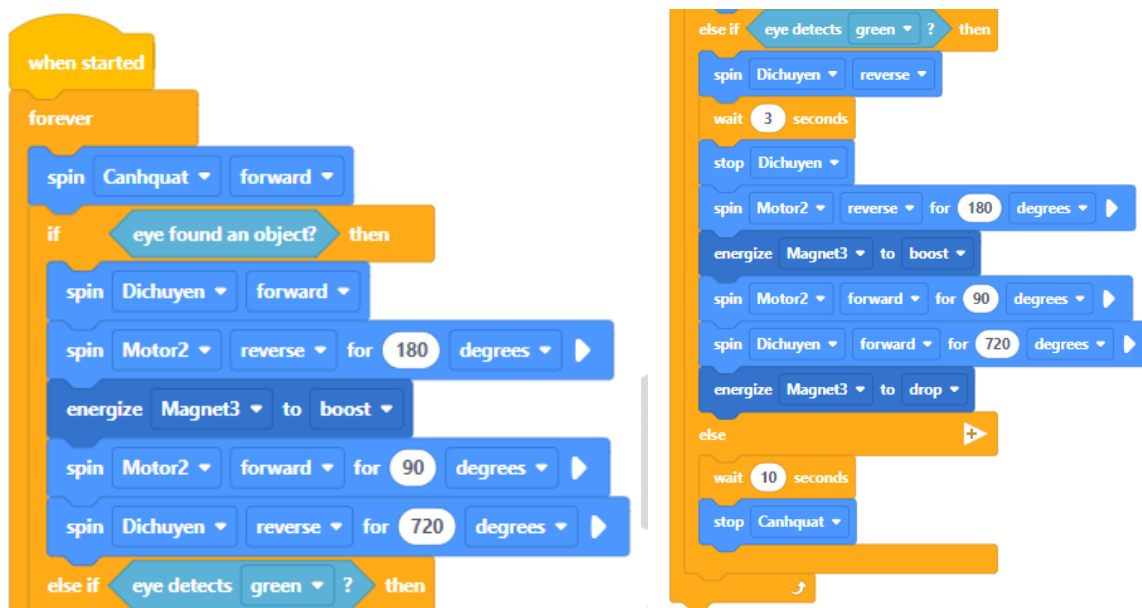
Câu 2: Lập trình cho mô hình vận chuyển hết khối vật về điểm xuất phát (sử dụng thẻ lệnh điều kiện <if...elif...else>, cánh quạt của máy bay quay trong thời gian mô hình hoạt động.)



ĐÁP ÁN GỢI Ý

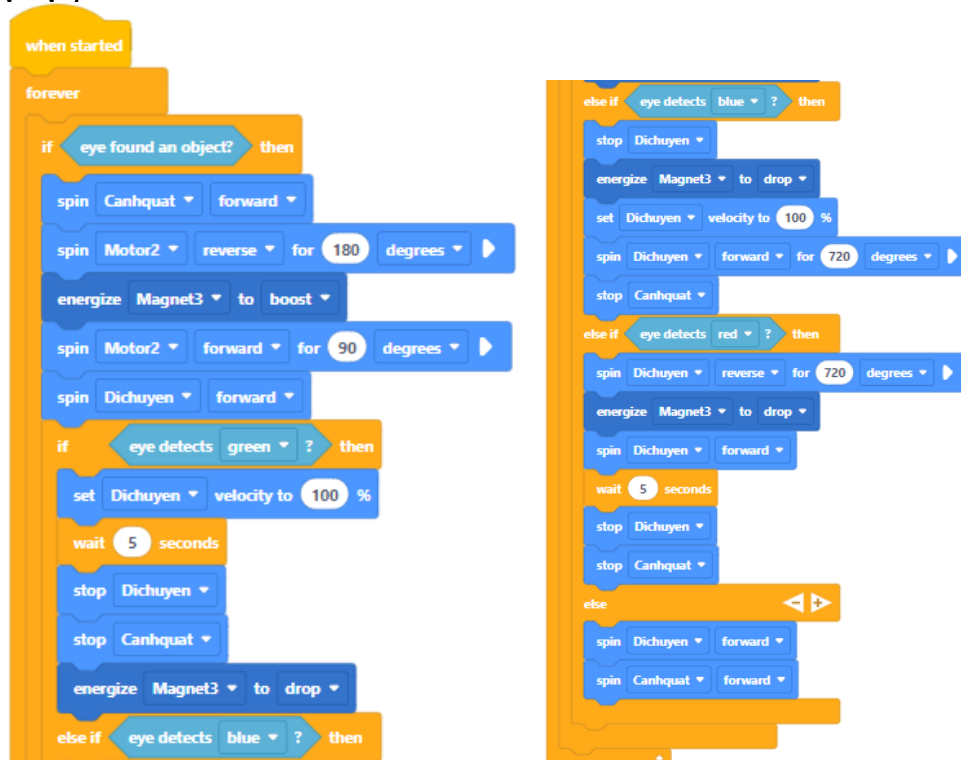
Nhiệm vụ 1: Lập trình cho mô hình hoạt động

- Nếu mắt nhìn thấy vật thì máy bay tiến thẳng, đợi cho đến khi mắt nhìn thấy màu đỏ, máy bay dừng, hạ nam châm điện xuống hút vật lên rồi đi lùi 1 đoạn ngắn.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá, máy bay lùi trong 3s thì dừng, hạ nam châm xuống hút vật lên, đi thẳng 1 đoạn ngắn thì thả vật xuống.
- Còn không thì cánh quạt quay trong 10s thì dừng.



Nhiệm vụ 2: Thực hiện lập trình máy bay di chuyển sao cho:

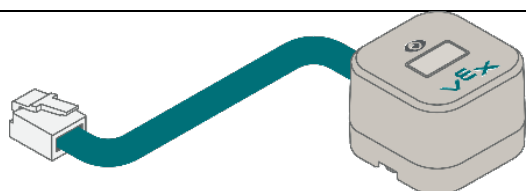
- Nếu máy bay nhìn thấy tín hiệu thì hút vật lên và bắt đầu di chuyển. Trong quá trình di chuyển, nếu máy bay thấy màu xanh lá thì tăng tốc trong 5s rồi dừng lại, thả vật xuống.
- Nếu máy bay nhìn thấy màu xanh dương thì mô hình dừng lại và thả vật xuống, tiếp tục tăng tốc và di chuyển thêm 1 đoạn ngắn.
- Nếu máy bay thấy màu đỏ thì mô hình đi lùi về 1 đoạn rồi thả vật xuống rồi tiến thẳng 5s và dừng lại..



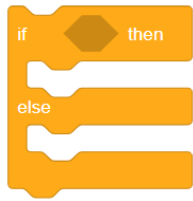
mindX
Technology School

BÀI 8**CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO**

Câu 1: Nêu công dụng của các linh kiện điện tử có trong bộ Vex Go



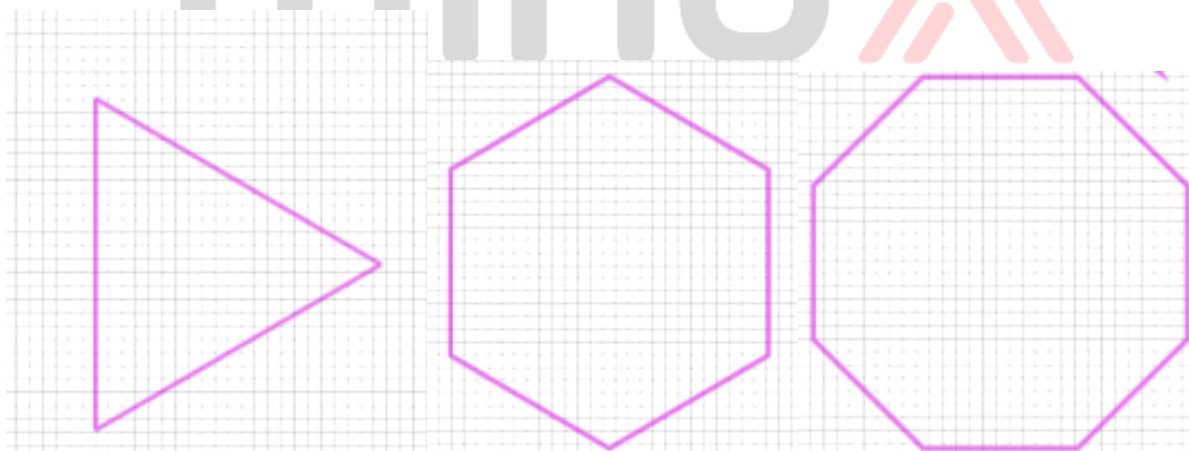
Câu 2: Nêu công dụng của các thẻ lệnh



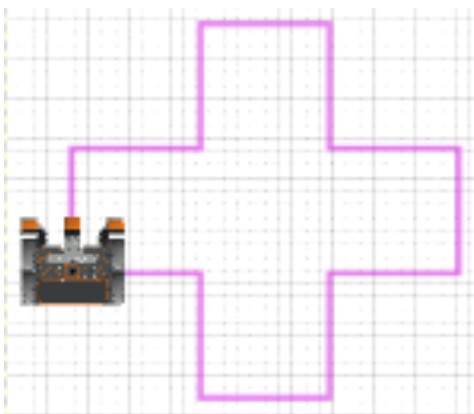
mindX
Technology School

BÀI 9**NHỮNG BƯỚC TRANH ĐẮT GIÁ****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

Nhiệm vụ 1: Thực hiện cho mô hình di chuyển theo hình tam giác đều, lục giác đều và bát giác đều.

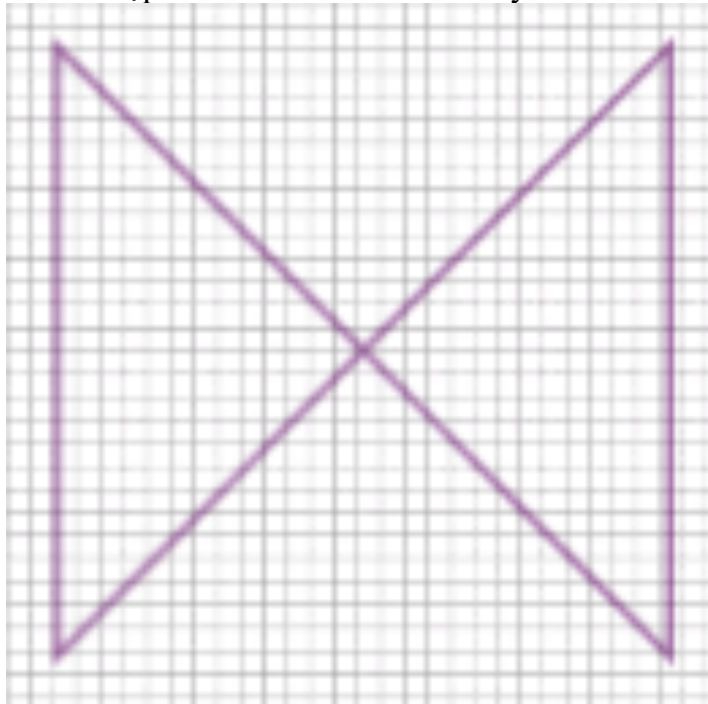


Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển theo hình lặp lại cho đến khi mắt nhìn thấy màu đỏ thì dừng lại.



4. BÀI TẬP

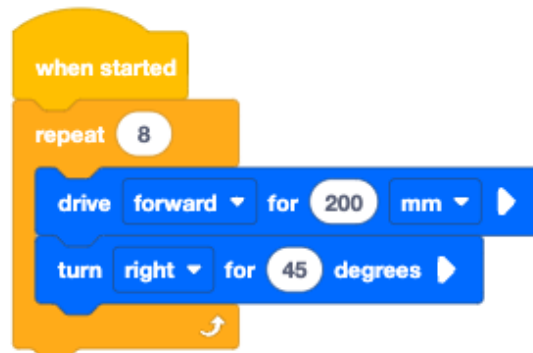
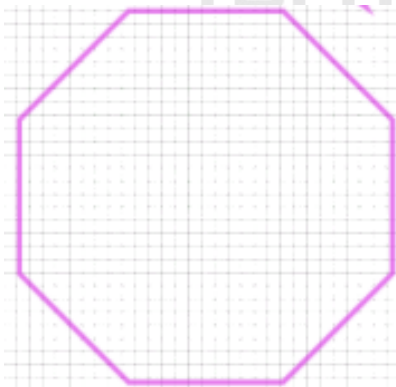
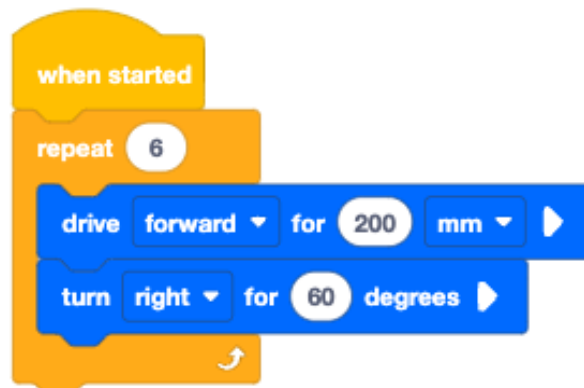
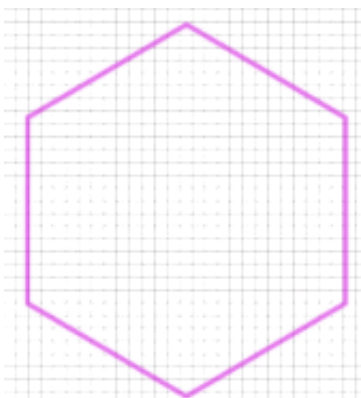
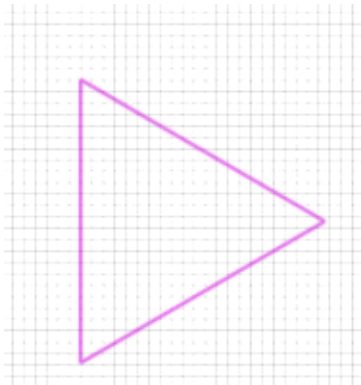
Câu 1: Lập trình cho mô hình di chuyển theo hình sau

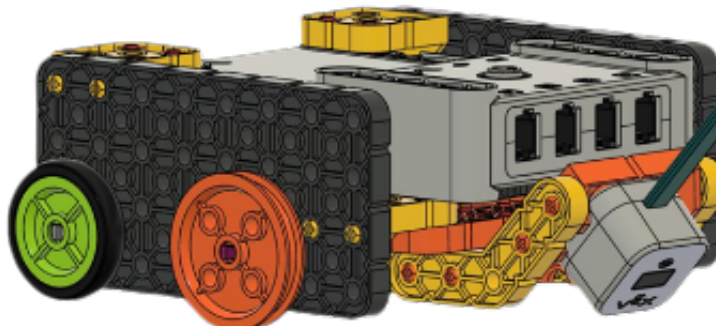


mindX
Technology School

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Nhiệm vụ 1: Thực hiện cho mô hình di chuyển theo hình tam giác đều, lục giác đều và bát giác đều.



BÀI 10**TRỞ NGẠI VỰC THẨM****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

Nhiệm vụ 1: Mô hình di chuyển tiến thẳng.

- Nếu mắt nhìn thấy vật thì giảm tốc độ xuống 10%, báo tín hiệu nguy hiểm liên tục trong 3 lần rồi tắt tín hiệu, rẽ hướng khác, tăng tốc độ và quay về tiếp tục di chuyển theo tuyến đường ban đầu.
- Nếu không thì tăng tốc độ lớn nhất và di chuyển. Lặp lại cho đến khi mắt nhìn thấy màu đỏ thì mô hình sẽ ngừng lại.

Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển về phía trước với vận tốc lớn nhất.

- Nếu mắt nhìn thấy vật, thì giảm vận tốc xuống còn 50% và lùi lại một đoạn ngắn, báo tín hiệu nguy hiểm 2 lần.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì mô hình rẽ phải, tăng vận tốc lên 100% và tiếp tục di chuyển.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh dương thì mô hình rẽ trái, tăng vận tốc lên 100% và tiếp tục di chuyển.

Mô hình sẽ lặp lại cho đến khi nhấn vào LED Bumper.

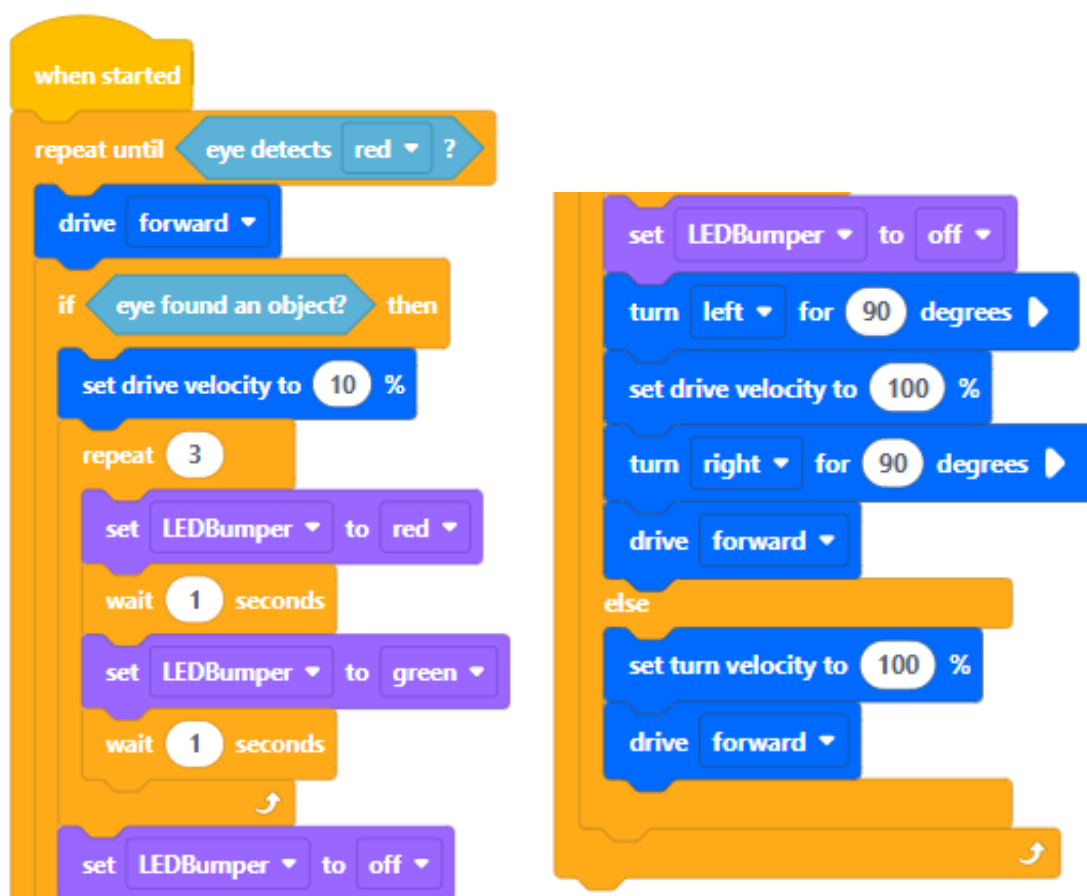
3. BÀI TẬP

Câu hỏi: Thực hiện tranh tài lập trình cho mô hình di chuyển trên mặt bàn và không rơi xuống đất (sử dụng các thẻ lệnh điều kiện lồng nhau)

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Nhiệm vụ 1: Mô hình di chuyển tiến thẳng.

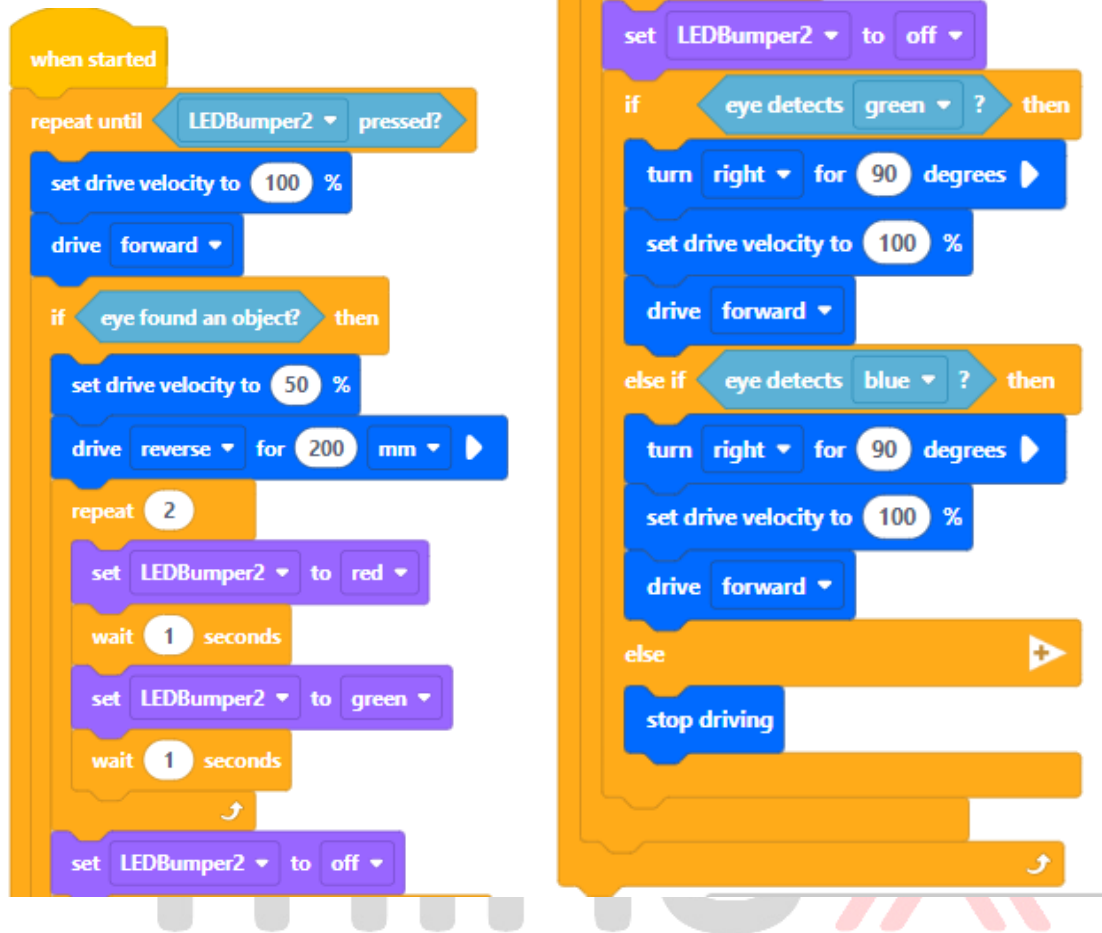
- Nếu mắt nhìn thấy vật thì giảm tốc độ xuống 10%, báo tín hiệu nguy hiểm liên tục trong 3 lần rồi tắt tín hiệu, rẽ hướng khác, tăng tốc độ và quay về tiếp tục di chuyển theo tuyến đường ban đầu.
- Nếu không thì tăng tốc độ lớn nhất và di chuyển. Lặp lại cho đến khi mắt nhìn thấy màu đỏ thì mô hình sẽ ngừng lại.



Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển về phía trước với vận tốc lớn nhất.

- Nếu mắt nhìn thấy vật, thì giảm vận tốc xuống còn 50% và lùi lại một đoạn ngắn, báo tín hiệu nguy hiểm 2 lần.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh lá thì mô hình rẽ phải, tăng vận tốc lên 100% và tiếp tục di chuyển.
- Nếu mắt nhìn thấy màu xanh dương thì mô hình rẽ trái, tăng vận tốc lên 100% và tiếp tục di chuyển.

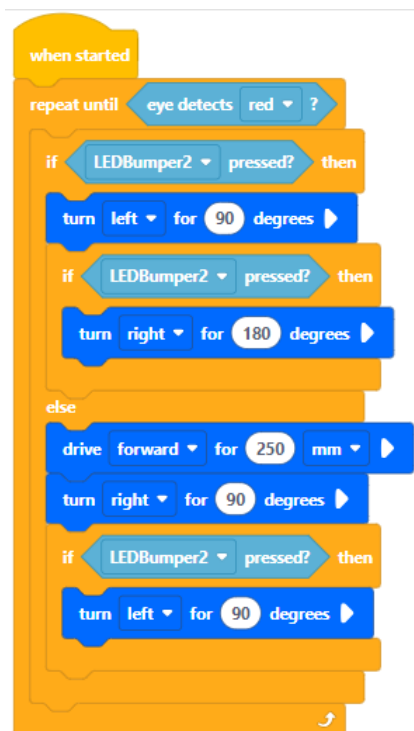
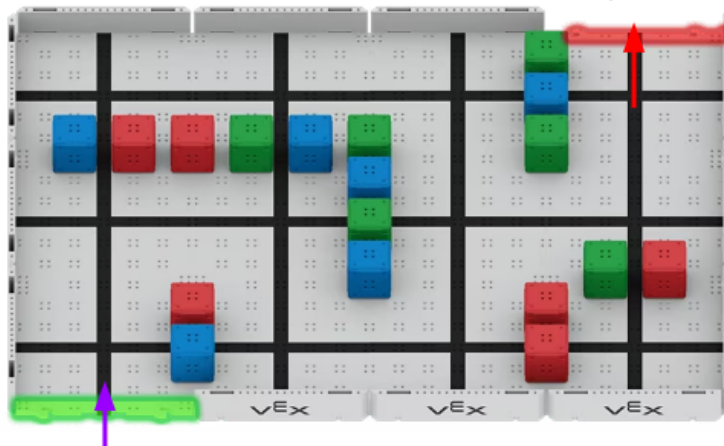
Mô hình sẽ lặp lại cho đến khi nhấn vào LED Bumper.



Technology School

BÀI 11**GIẢI THOÁT MÊ CUNG****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

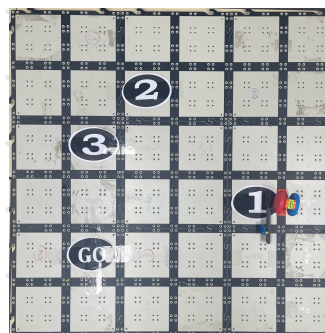
Nhiệm vụ 1: Thực hiện thử thách robot thoát khỏi mê cung.



BÀI 12**CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO****Nhiệm vụ :** Luyện đề DemomindX
Technology School**ĐỀ BÀI****Mô hình có các linh kiện****Não, Pin, Motor, Cảm biến mắt, Led-Bumper**Mô hình di chuyển về **vị trí số 1** rồi **dừng lại**.

- Nếu ở vị trí số 1 là “**màu đỏ**” thì mô hình đi đến **vị trí số 2** rồi **dừng lại**. Sau đó **nhấn vào Led-Bumper** thì Led-Bumper hiển thị “**màu xanh**”. Mô hình di chuyển về **GO**

- Nếu ở vị trí số 1 là “**màu xanh dương**” thì mô hình đi đến **vị trí số 3** rồi **dừng lại**. Sau đó **nhấn vào Led-Bumper** thì Led-Bumper hiển thị “**màu xanh**”. Mô hình di chuyển về **GO**

mindX
Technology School